

BÀI 2: Kiến trúc phân tầng và các mô hình OSI, TCP/IP

Mục tiêu của bài học:

Bài học cung cấp các kiến thức về các chuẩn mạng và mô hình OSI. Sau khi học xong, sinh viên có thể nhận biết được một số chuẩn mạng, hiểu được kiến trúc phân tầng và mô hình OSI, phân biệt được mô hình OSI và mô hình TCP/IP.

NỘI DUNG:

1. GIỚI THIỆU CÁC CHUẨN MẠNG

Nội dung được trình bày trong giáo trình Mạng máy tính.

2. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI

2.1. Kiến trúc phân tầng

Trong quá trình xây dựng và phát triển các hệ thống mạng, để giảm độ phức tạp thiết kế, kiến trúc mạng được tổ chức thành một cấu trúc đa tầng, mỗi tầng được xây dựng trên tầng trước nó và sẽ cung cấp một số dịch vụ cho tầng cao hơn. Tầng N trên một hệ thống A sẽ thực hiện giao tiếp với tầng N trên một hệ thống B. Các quy tắc, quy định được sử dụng cho việc giao tiếp này gọi là các giao thức của tầng N. Tương tự như vậy, khi ứng với tầng nào thì sẽ có giao thức của tầng đó.

Tại mỗi tầng có hai quan hệ: theo chiều ngang và theo chiều dọc. Quan hệ theo chiều ngang nói lên sự hoạt động của các máy tính đồng tầng có nghĩa là chúng phải hội thoại được với nhau trên cùng một tầng. Muốn vậy thì phải có qui tắc để hội thoại mà ta gọi đó là giao thức (Protocol). Quan hệ theo chiều dọc là quan hệ giữa các tầng kề nhau trong cùng một máy, giữa hai tầng có một giao diện ghép nối, nó xác định các thao tác nguyên thủy và các dịch vụ mà tầng dưới cung cấp cho tầng trên.

Các thực thể nằm trên các tầng tương ứng trên những máy tính khác nhau gọi là tiến trình đồng mức. Các tiến trình đồng mức giao tiếp với nhau bằng cách sử dụng các giao thức trong tầng của nó.

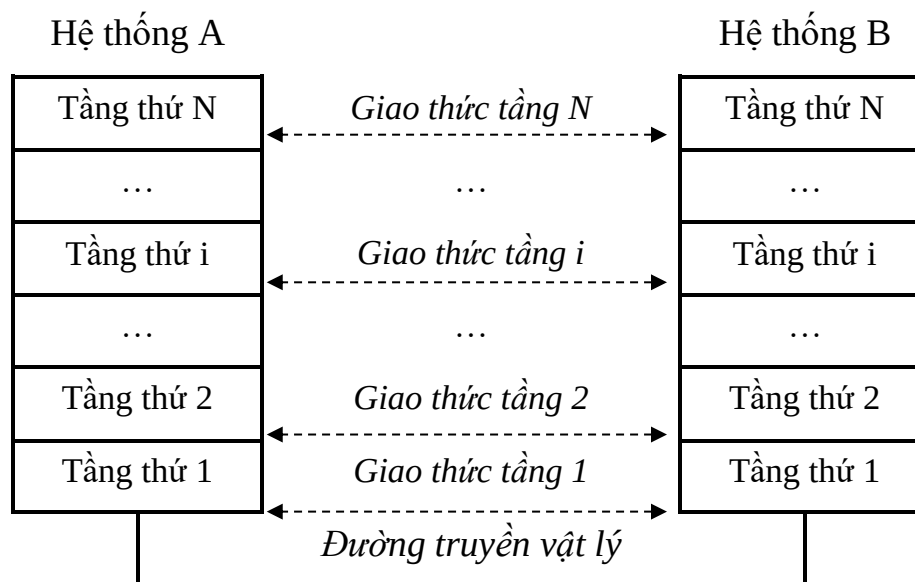
Giữa hai tầng kề nhau tồn tại một giao diện xác định các hàm nguyên thủy và các dịch vụ tầng dưới cung cấp cho tầng trên.

Tập hợp các tầng và các giao thức được gọi là kiến trúc mạng (Network

Architecture).

Khi thực hiện việc phân tầng cần tuân theo các nguyên tắc sau:

- Mỗi hệ thống trong một mạng được xây dựng như một cấu trúc nhiều tầng. Mỗi hệ thống này đều có cấu trúc giống nhau về số lượng tầng và chức năng của mỗi tầng.
- Dữ liệu được chỉ trao đổi trực tiếp giữa hai tầng kề nhau từ tầng trên xuống tầng dưới và ngược lại. Như vậy tầng dưới sẽ cung cấp dịch vụ cho tầng trên.
- Dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng thứ i của hệ thống này sang tầng thứ i của hệ thống kia (ngoại trừ tầng thấp nhất). Bên gửi dữ liệu sẽ truyền lần lượt từ tầng cao nhất của hệ thống xuống các tầng thấp hơn, sau đó truyền qua đường truyền vật lý dưới dạng các bit tới tầng thấp nhất của hệ thống nhận. Đối với bên hệ thống nhận, dữ liệu được truyền ngược từ dưới lên cho đến tầng cao nhất của hệ thống.
- Chỉ có hai tầng thấp nhất có liên kết vật lý với nhau, còn ở các tầng cao hơn là những liên kết logic (hay liên kết ảo) được đưa vào để hình thức hóa các hoạt động của mạng, thuận tiện cho việc thiết kế và cài đặt các phần mềm truyền thông.



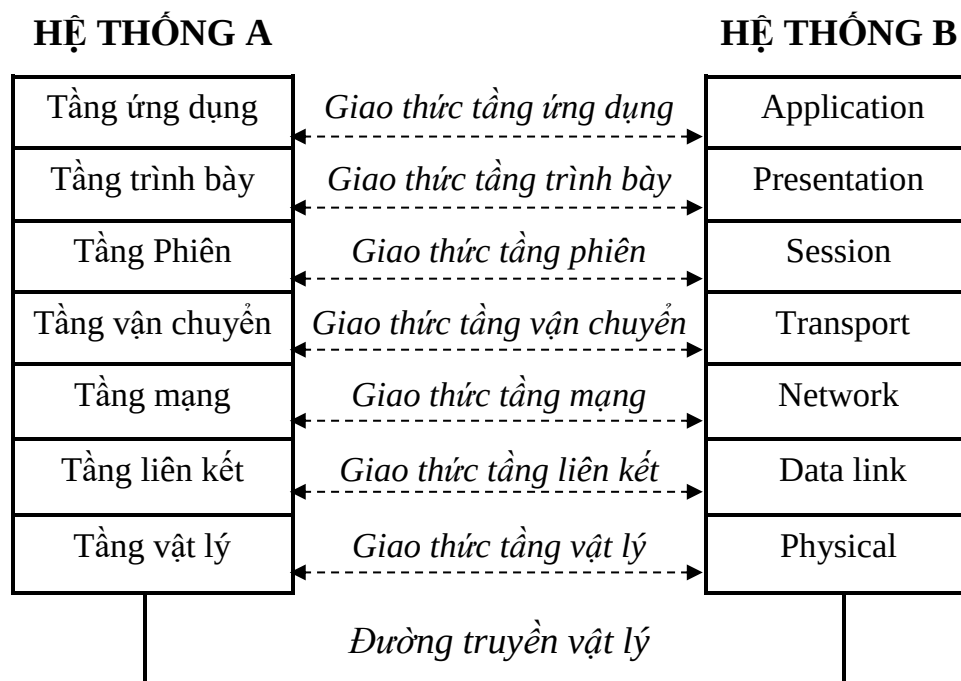
Hình 1. Kiến trúc phân tầng tổng quát

2.2. Mô hình OSI (Open System Interconnection)

Mô hình OSI (Open System Interconnection - kết nối hệ thống mở) đã được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đề ra vào tháng 3/1977. Mục tiêu của mô hình OSI đưa ra nhằm kết nối các hệ thống sản phẩm của các hãng sản xuất khác nhau và phối hợp các hoạt động chuẩn hoá trong lĩnh vực viễn thông tin học.

Mô hình OSI là mô hình được sử dụng rộng rãi để tham khảo trực quan về môi trường kết nối mạng. Các nhà sản xuất thường dựa vào mô hình tham chiếu OSI khi thiết kế các sản phẩm về mạng. Mô hình OSI mô tả cách thức phân cứng và phần mềm kết hợp làm việc được cùng nhau bên trong các lớp để tạo ra các phiên truyền thông.

Năm 1984 tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO đã công bố mô hình OSI bao gồm 7 tầng. Mỗi tầng giải quyết một phần của tiến trình truyền thông, Hình 2.4 minh họa các tầng trong mô hình OSI:



Hình 2. Mô hình 7 tầng OSI

Mô hình OSI có ưu điểm là đưa ra giải pháp cho vấn đề truyền thông giữa các máy tính không giống nhau. Hai hệ thống, dù có khác nhau đều có thể truyền thông với nhau một cách hiệu quả nếu chúng đảm bảo những điều kiện chung sau đây:

- Các hệ thống cài đặt cùng một tập các chức năng truyền thông.

- Các chức năng đó được tổ chức thành cùng một tập các tầng. Các tầng đồng mức phải cung cấp các chức năng như nhau.
- Các tầng đồng mức khi trao đổi với nhau sử dụng chung một giao thức.

2.3. Nhiệm vụ của các tầng

a) Tầng vật lý

Tầng vật lý (Physical layer) thực hiện các chức năng cần thiết để truyền luồng bit dữ liệu đi qua các môi trường vật lý. Tầng vật lý mô tả các đặc trưng vật lý của mạng: các loại cáp được dùng để nối các thiết bị, các loại đầu nối được dùng, các dây cáp... Ngoài ra, tầng vật lý còn cung cấp các đặc trưng của các tín hiệu điện được dùng để khi chuyển dữ liệu trên cáp từ một máy này đến một máy khác của mạng, kỹ thuật nối mạch điện, tốc độ cáp truyền dẫn.

Tầng vật lý không có gói tin riêng, do vậy không có phần đầu (header) chứa thông tin điều khiển, dữ liệu được truyền đi theo dòng bit.

Các giao thức xây dựng cho tầng vật lý được phân chia thành hai loại: phương thức truyền dị bộ (asynchronous) và phương thức truyền đồng bộ (synchronous).

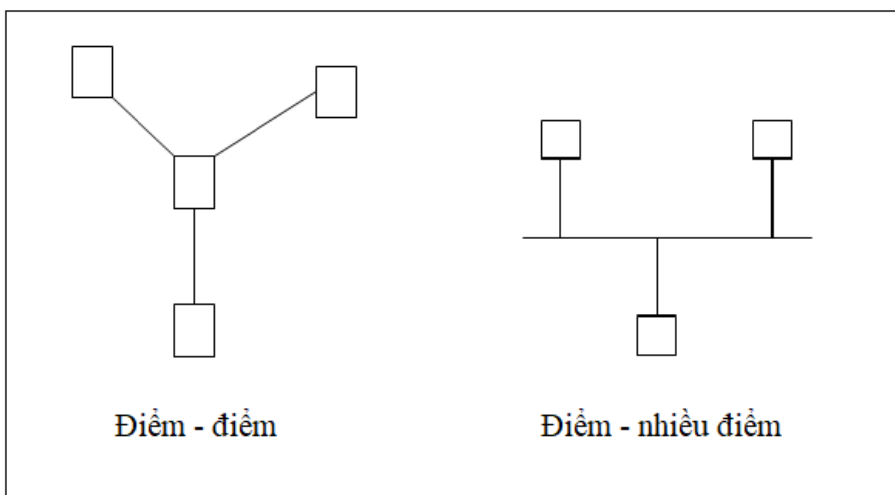
- *Phương thức truyền dị bộ*: không có một tín hiệu quy định cho sự đồng bộ giữa các bit giữa máy gửi và máy nhận, trong quá trình gửi tín hiệu máy gửi sử dụng các bit đặc biệt START và STOP được dùng để tách các chuỗi bit biểu diễn các ký tự trong dòng dữ liệu cần truyền đi. Nó cho phép một ký tự được truyền đi bất kỳ lúc nào mà không cần quan tâm đến các tín hiệu đồng bộ trước đó.
- *Phương thức truyền đồng bộ*: sử dụng phương thức truyền cần có đồng bộ giữa máy gửi và máy nhận, nó chèn các ký tự đặc biệt như SYN (Synchronization), EOT (End Of Transmission) hay đơn giản hơn, một "cờ" (flag) giữa các dữ liệu của máy gửi để báo hiệu cho máy nhận biết được dữ liệu đang đến hoặc đã đến.

b) Tầng liên kết dữ liệu

Tầng liên kết dữ liệu (data link layer) có nhiệm vụ thiết lập, duy trì, hủy bỏ các liên kết dữ liệu, kiểm soát luồng dữ liệu, phát hiện và khắc phục các sai sót truyền tin. Tầng liên kết dữ liệu phải quy định được các dạng thức, kích thước, địa chỉ máy gửi

và nhận của mỗi gói tin được gửi đi. Nó phải xác định cơ chế truy nhập thông tin trên mạng và phương tiện gửi mỗi gói tin sao cho nó được gửi đến cho người nhận.

Tầng liên kết dữ liệu có hai phương thức liên kết dựa trên cách kết nối các máy tính, đó là phương thức "điểm - điểm" và phương thức "điểm - nhiều điểm" hay "quảng bá". Theo phương thức "điểm - điểm", các đường truyền riêng biệt được thiết lập để nối các cặp máy tính lại với nhau. Phương thức "điểm - nhiều điểm", tất cả các máy tính dùng chung một đường truyền vật lý.



Hình 3. Các phương truyền dữ liệu

Tầng liên kết dữ liệu cũng cung cấp cách phát hiện và sửa lỗi cơ bản để đảm bảo cho dữ liệu nhận được giống hoàn toàn với dữ liệu gửi đi. Nếu một gói tin có lỗi không sửa được, tầng liên kết dữ liệu phải chỉ ra được cách thông báo cho nơi gửi biết gói tin đó có lỗi để nó gửi lại.

Các giao thức tầng liên kết dữ liệu chia làm 2 loại chính là các giao thức hướng ký tự và các giao thức hướng bit. Các giao thức hướng ký tự được xây dựng dựa trên các ký tự đặc biệt của một bộ mã chuẩn nào đó (như ASCII hay EBCDIC), trong khi đó các giao thức hướng bit lại dùng các cấu trúc nhị phân (xâu bit) để xây dựng các phần tử của giao thức (đơn vị dữ liệu, các thủ tục) và khi nhận, dữ liệu sẽ được tiếp nhận lần lượt từng bit một.

c) Tầng mạng

Tầng mạng (network layer) chịu trách nhiệm chuyển gói dữ liệu từ nơi gửi đến nơi nhận, gói dữ liệu có thể đi qua nhiều mạng khác nhau để đến được đích. Tầng liên kết dữ liệu thực hiện truyền gói dữ liệu giữa hai thiết bị cùng một mạng, còn tầng mạng đảm bảo gói dữ liệu sẽ được chuyển từ nơi gửi đúng đến nơi nhận.

Tầng mạng thực hiện kết nối các mạng với nhau bằng cách tìm đường cho các gói tin từ một mạng này đến một mạng khác. Nó xác định việc chuyển hướng, chọn đường đi cho các gói tin trong mạng và luôn tìm các tuyến đường không tắc nghẽn để đưa các gói tin đến đích.

Tầng mạng cung cấp các phương tiện để truyền các gói tin qua mạng, do vậy nó cần phải đáp ứng với nhiều kiểu mạng và nhiều kiểu dịch vụ cung cấp bởi các mạng khác nhau. Hai chức năng chủ yếu của tầng mạng là chọn đường (routing) và chuyển tiếp (relaying). Tầng mạng là quan trọng nhất khi liên kết hai loại mạng khác nhau như mạng Ethernet với mạng Token Ring khi đó phải dùng một bộ định tuyến (quy định bởi tầng mạng) để chuyển các gói tin từ mạng này sang mạng khác và ngược lại.

Đối với một mạng chuyển mạch gói (packet - switched network) gồm tập hợp các nút chuyển mạch gói nối với nhau bởi các liên kết dữ liệu. Các gói dữ liệu được truyền từ một hệ thống này tới một hệ thống khác trên mạng nên phải chuyển qua nhiều nút khác nhau. Mỗi nút nhận gói dữ liệu từ một đường vào rồi chuyển tiếp nó tới một đường ra hướng đến đích của dữ liệu. Như vậy ở mỗi nút trung gian sẽ có trách nhiệm thực hiện các chức năng chọn đường và chuyển tiếp dữ liệu.

d) Tầng vận chuyển

Tầng vận chuyển (transport layer) thực hiện các chức năng nhận thông tin từ tầng phiên (session) để chia thành các gói nhỏ hơn và truyền xuống tầng dưới, hoặc nhận thông tin từ tầng dưới chuyển lên tầng trên. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tầng vận chuyển là đảm bảo chuyển số liệu chính xác giữa hai thực thể thuộc tầng phiên (end-to-end control). Để làm được việc đó, ngoài chức năng kiểm tra số tuần tự phát, thu, kiểm tra và phát hiện, xử lý lỗi, tầng vận chuyển còn có chức năng điều khiển lưu lượng số liệu để đồng bộ giữa quá trình thu và phát, tránh tắc nghẽn số liệu khi chuyển qua

tầng mạng. Ngoài ra, nhiều thực thể tầng phiên có thể trao đổi số liệu trên cùng một kết nối tầng mạng (multiplexing).

Tầng vận chuyển chịu trách nhiệm chuyển toàn bộ thông điệp từ nơi gửi đến nơi nhận. Tầng mạng chuyển từng gói dữ liệu riêng lẻ từ nơi gửi đến nơi nhận mà không quan tâm đến mối quan hệ giữa các gói dữ liệu.

Tầng vận chuyển (transport layer) là tầng cơ sở mà ở đó một máy tính của mạng chia sẻ thông tin với một máy khác. Tầng vận chuyển đồng nhất mỗi trạm bằng một địa chỉ duy nhất và quản lý sự kết nối giữa các trạm. Tầng vận chuyển cũng chia các gói tin lớn thành các gói tin nhỏ hơn trước khi gửi đi. Thông thường tầng vận chuyển đánh số các gói tin và đảm bảo chúng chuyển theo đúng thứ tự.

Tầng vận chuyển là tầng cuối cùng chịu trách nhiệm về mức độ an toàn trong truyền dữ liệu nên giao thức tầng vận chuyển phụ thuộc rất nhiều vào bản chất của tầng mạng. Người ta chia giao thức tầng mạng thành các loại sau:

- Mạng loại A: Có tỷ suất lỗi và sự cố có báo hiệu chấp nhận được (tức là chất lượng chấp nhận được). Các gói tin được giả thiết là không bị mất. Tầng vận chuyển không cần cung cấp các dịch vụ phục hồi hoặc sắp xếp thứ tự lại.
- Mạng loại B: Có tỷ suất lỗi chấp nhận được nhưng tỷ suất sự cố có báo hiệu lại không chấp nhận được. Tầng vận chuyển phải có khả năng phục hồi lại khi xảy ra sự cố.
- Mạng loại C: Có tỷ suất lỗi không chấp nhận được (không tin cậy) hay là giao thức không liên kết. Tầng vận chuyển phải có khả năng phục hồi lại khi xảy ra lỗi và sắp xếp lại thứ tự các gói tin.

e) Tầng phiên

Tầng phiên (session layer) thiết lập liên kết giữa các trạm trên mạng có nhu cầu trao đổi dữ liệu, nó đặt tên nhất quán cho mọi thành phần muốn đối thoại với nhau và thiết lập ánh xạ giữa các tên với địa chỉ của chúng. Một giao dịch phải được thiết lập

trước khi dữ liệu được truyền trên mạng, tầng phiên đảm bảo cho các giao dịch được thiết lập và duy trì theo đúng qui định.

Chức năng quan trọng nhất của lớp phiên là đảm bảo đồng bộ số liệu bằng cách thực hiện các điểm kiểm tra. Tại các điểm kiểm tra, toàn bộ trạng thái và số liệu của phiên làm việc được lưu trữ trong bộ nhớ đệm. Khi có sự cố, có thể khởi tạo lại phiên làm việc từ điểm kiểm tra cuối cùng (không phải khởi tạo lại từ đầu).

Tầng phiên cung cấp cho người dùng các chức năng cần thiết để quản trị các giao dịch ứng dụng, cụ thể:

- Điều phối việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng bằng cách thiết lập và giải phóng các phiên (hay còn gọi là các hội thoại - dialog).
- Cung cấp các điểm đồng bộ để kiểm soát việc trao đổi dữ liệu.
- Áp đặt các qui tắc cho các tương tác giữa các ứng dụng của người sử dụng.
- Cung cấp cơ chế "lấy lượt" (nắm quyền) trong quá trình trao đổi dữ liệu.

Trong trường hợp mạng là hai chiều luân phiên thì nảy sinh vấn đề: hai người sử dụng luân phiên phải "lấy lượt" để truyền dữ liệu. Tầng phiên duy trì tương tác luân phiên bằng cách báo cho mỗi người sử dụng khi đến lượt họ được truyền dữ liệu. Vấn đề đồng bộ hóa trong tầng phiên cũng được thực hiện như cơ chế kiểm tra/phục hồi, dịch vụ này cho phép người sử dụng xác định các điểm đồng bộ hóa trong dòng dữ liệu đang vận chuyển và khi cần thiết có thể khôi phục việc hội thoại bắt đầu từ một trong các điểm đó.

Tại một thời điểm chỉ có một người sử dụng có quyền đặc biệt được gọi các dịch vụ nhất định của tầng phiên, việc phân bổ các quyền này thông qua trao đổi thẻ bài (token). Ví dụ: Ai có được thẻ bài sẽ có quyền truyền dữ liệu, và khi người giữ thẻ bài trao thẻ bài cho người khác thì cũng có nghĩa trao quyền truyền dữ liệu cho người đó.

f) Tầng trình bày

Tầng trình bày (Presentation layer) biểu diễn thông tin theo cú pháp dữ liệu của người sử dụng. Tầng trình bày có trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu gửi đi trên mạng từ một loại biểu diễn này sang một loại khác. Để đạt được điều đó nó cung cấp một dạng biểu diễn chung dùng để truyền thông và cho phép chuyển đổi từ dạng biểu diễn cục

bộ sang biểu diễn chung và ngược lại.

Tầng trình bày cũng có thể được dùng kỹ thuật mã hóa để xáo trộn các dữ liệu trước khi được truyền đi và giải mã ở đầu đến để bảo mật. Ngoài ra tầng trình bày cũng có thể dùng các kỹ thuật nén sao cho chỉ cần một ít byte dữ liệu để thể hiện thông tin khi nó được truyền ở trên mạng, ở đầu nhận, tầng trình bày giải nén trở lại để thu được dữ liệu ban đầu. Ví dụ: sử dụng các công cụ JPEG, ASCCI, EDCDIC...

g) Tầng ứng dụng

Tầng ứng dụng (Application layer) là tầng cao nhất của mô hình OSI, nó xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI, đồng thời cung cấp các dịch vụ phân tán. Tầng ứng dụng chủ yếu chỉ giải quyết vấn đề ngữ nghĩa chứ không giải quyết vấn đề cú pháp như tầng trình bày.

Tầng ứng dụng xử lý truy nhập mạng chung, kiểm soát luồng và phục hồi lỗi. Tầng này không cung cấp các dịch vụ cho lớp nào mà nó cung cấp dịch vụ cho các ứng dụng như: truyền file, gửi nhận Email, Telnet, HTTP, FTP, SMTP...

2.4. Các giao thức trong mô hình OSI

Trong mô hình OSI có hai loại giao thức chính được áp dụng: giao thức có liên kết (connection - oriented) và giao thức không liên kết (connectionless).

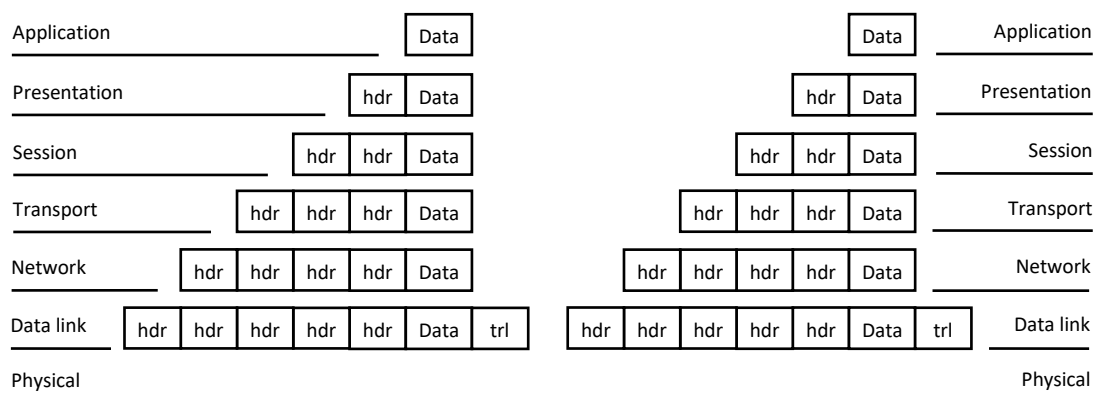
- *Giao thức có liên kết*: trước khi truyền dữ liệu hai tầng đồng mức cần thiết lập một liên kết logic và các gói tin được trao đổi thông qua liên kết này, việc có liên kết logic sẽ nâng cao độ an toàn trong truyền dữ liệu. Đối với giao thức có liên kết, quá trình truyền thông phải gồm 3 giai đoạn phân biệt:
 - + *Thiết lập liên kết (logic)*: hai thực thể đồng mức ở hai hệ thống thương lượng với nhau về tập các tham số sẽ sử dụng trong giai đoạn sau (truyền dữ liệu).
 - + *Truyền dữ liệu*: dữ liệu được truyền với các cơ chế kiểm soát và quản lý kèm theo (như kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu, cắt/hợp dữ liệu...) để tăng cường độ tin cậy và hiệu quả của việc truyền dữ liệu.
 - + *Hủy bỏ liên kết (logic)*: giải phóng tài nguyên hệ thống đã được cấp phát cho liên kết để dùng cho liên kết khác.

- *Giao thức không liên kết*: trước khi truyền dữ liệu không cần thiết lập liên kết logic và mỗi gói tin được truyền độc lập với các gói tin trước hoặc sau nó. Đối với giao thức không liên kết thì chỉ có duy nhất một giai đoạn truyền dữ liệu.

2.5. Quá trình xử lý và vận chuyển một gói dữ liệu

Gói tin của giao thức (packet): được hiểu như là một đơn vị thông tin dùng trong việc liên lạc, chuyển giao dữ liệu trong mạng máy tính. Những thông điệp (message) trao đổi giữa các máy tính trong mạng, được tạo thành dạng các gói tin ở máy gửi. Những gói tin này khi tới đích sẽ được kết hợp lại thành thông điệp ban đầu. Một gói tin có thể chứa đựng các yêu cầu phục vụ, các thông tin điều khiển và dữ liệu. Trong đó:

- + hdr: là phần đầu của gói tin
- + trl: phần kiểm tra lỗi (tàng liên kết dữ liệu)
- + Data: phần dữ liệu của gói tin



Hình 4. Phương thức xác lập các gói tin trong mô hình OSI

Trên quan điểm mô hình mạng phân tầng mỗi tầng chỉ thực hiện một chức năng là nhận dữ liệu từ tầng bên trên để chuyển giao xuống cho tầng bên dưới và ngược lại.

Tại tầng vật lý, việc truyền thông là trực tiếp: hệ thống A gửi một luồng bit đến hệ thống nhận B. Tuy nhiên, tại các tầng cao hơn trên hệ thống A, dữ liệu được chuyển lần lượt xuống các tầng bên dưới. Tại hệ thống B, dữ liệu được chuyển từ tầng thấp nhất lần lượt lên các tầng cao hơn. Trong quá trình truyền dữ liệu từ hệ thống A, khi đi qua mỗi tầng thì dữ liệu sẽ được thêm các thông tin của tầng đó rồi chuyển xuống

tầng tiếp theo. Các thông tin được thêm vào tạo thành các header (ký hiệu là: hdr) và trailer (ký hiệu là: trl) là các thông tin điều khiển được thêm vào đầu hay cuối gói dữ liệu.

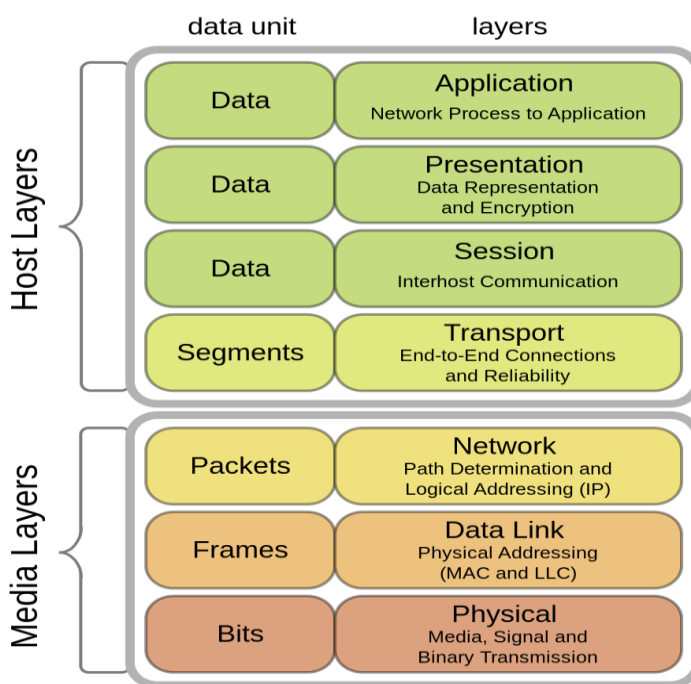
Tại tầng 1 của bên hệ thống gửi, toàn bộ các gói dữ liệu được chuyển thành dạng sao cho có thể truyền đi tới máy nhận.

Tại bên hệ thống nhận, các gói dữ liệu được gỡ bỏ phần đầu (hdr) trên từng tầng tương ứng, các tiêu đề được lấy ra lần lượt khi chuyển dữ liệu lên các tầng trên.

a) Các đơn vị dữ liệu sử dụng trong mô hình OSI

Trong mô hình OSI, đơn vị dữ liệu truyền trên các tầng cụ thể như trong hình 5, cụ thể như sau:

- **Data**: là những thông tin có thật, như văn bản, các con số, âm thanh và các hình ảnh, trong dạng có thể xử lý bằng máy tính. Đơn vị dữ liệu **Data** được sử dụng trong các tầng ứng dụng, tầng trình diễn, tầng phiên.



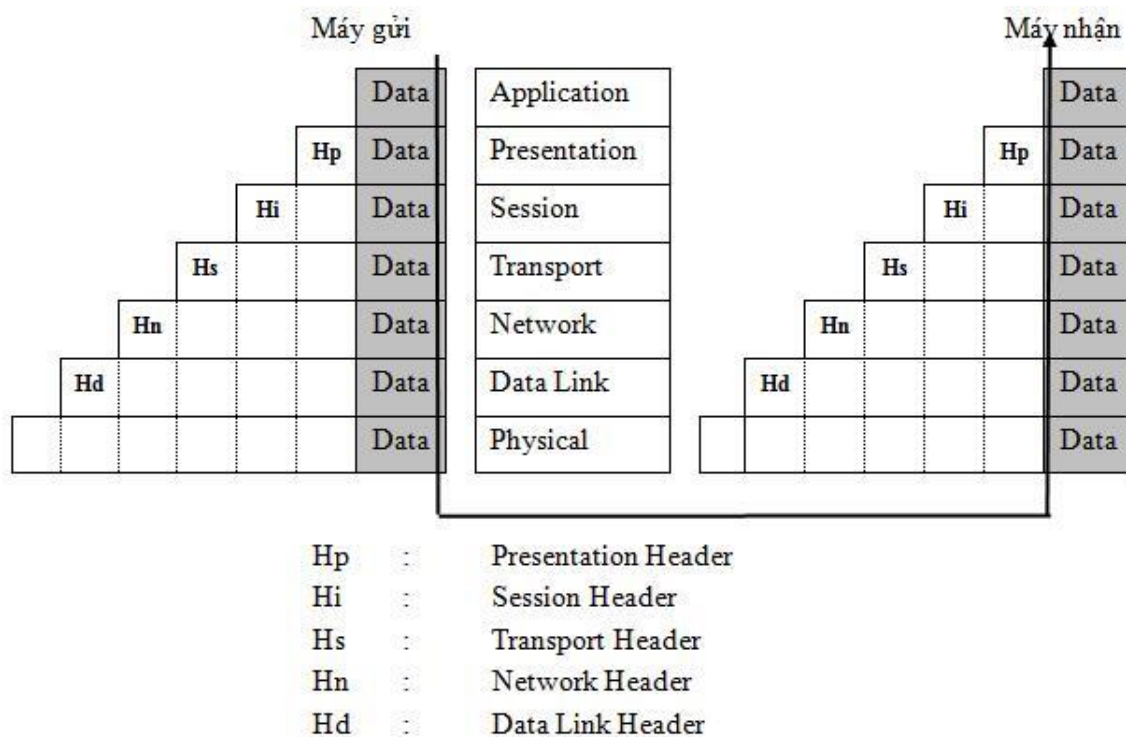
Hình 5. Dữ liệu ở các tầng trong mô hình OSI

- **Segment**: là đơn vị mô tả dữ liệu tại lớp vận chuyển được gọi là PDU (Protocol Data Unit), được sử dụng trong tầng vận chuyển.

- **Packet**: là một khối thông tin được truyền trên máy tính. Packet (gói tin) có chứa địa chỉ của người gửi và người nhận, các thông tin về kiểm tra lỗi và các dữ liệu được thông báo, được sử dụng trong tầng mạng.
- **Frame**: là dạng khung truyền dữ liệu, được sử dụng tại tầng liên kết.
- **Bit**: là dữ liệu được truyền dưới dạng các bit “0” và “1”, được sử dụng tại tầng vật lý.

b) Quá trình xử lý và vận chuyển một gói dữ liệu

Trong mô hình OSI, quá trình vận chuyển một gói dữ liệu từ máy gửi sang máy nhận được thực hiện như hình 2.7, cụ thể theo các bước như sau:



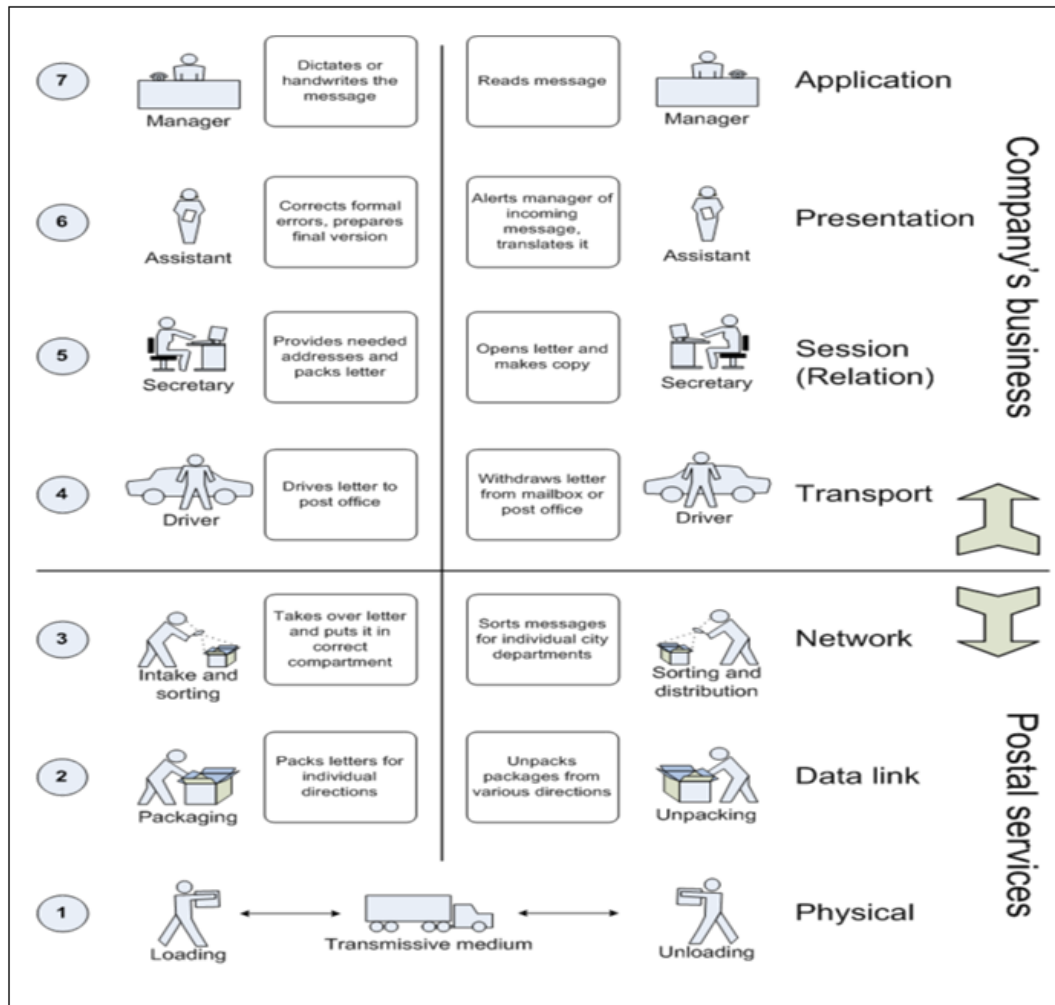
Hình 6. Quá trình xử lý và vận chuyển của gói tin

- Người dùng thông qua tầng **Application** để đưa các dữ liệu (*data*) vào máy tính. Các thông tin này có nhiều dạng khác nhau như: hình ảnh, âm thanh, văn bản...
- Tiếp theo các thông tin đó được chuyển xuống tầng **Presentation** để chuyển thành dạng chung, rồi mã hoá và nén dữ liệu.

- Tiếp đó dữ liệu được chuyển xuống tầng **Session** để bổ sung các thông tin về phiên giao dịch này.
- Dữ liệu tiếp tục được chuyển xuống tầng **Transport**, tại lớp này dữ liệu được cắt ra thành nhiều *Segment* và bổ sung thêm các thông tin về phương thức vận chuyển dữ liệu để đảm bảo độ tin cậy khi truyền.
- Dữ liệu được chuyển tiếp xuống tầng **Network**, tại lớp này mỗi *Segment* được cắt ra thành nhiều *Packet* và bổ sung thêm các thông tin định tuyến.
- Tiếp đó dữ liệu được chuyển xuống tầng **Data Link**, tại lớp này mỗi *Packet* sẽ được cắt ra thành nhiều *Frame* và bổ sung thêm các thông tin kiểm tra gói tin (để kiểm tra ở nơi nhận).
- Cuối cùng, mỗi *Frame* sẽ được tầng **Physical** chuyển thành một chuỗi các bit, và được đẩy lên các phương tiện truyền dẫn để truyền đến các thiết bị khác.

2.6. Ví dụ

Ví dụ 1: Quá trình xử lý và vận chuyển tài liệu (hợp đồng, thông báo...) giữa các công ty được mô tả theo mô hình OSI, cụ thể như trong hình 7 dưới đây:



Hình 7. Quá trình xử lý, vận chuyển tài liệu giữa các công ty theo mô hình OSI

Ví dụ 2: Hoạt động chuyển thư qua Bưu điện

Quá trình thực hiện được mô tả như sau:

- Khi viết thư, sử dụng giấy, bút để ghi lại các thông tin, nội dung
- Sau khi viết thư xong, cho thư vào phòng bì, dán lại, đem ra bưu điện cho vào hòm thư
- Căn cứ theo quy định thời gian mở hòm thư, nhân viên bưu điện mở hòm để lấy thư
- Nhân viên bưu điện sắp xếp thư theo khu vực để vận chuyển
- Xác định địa điểm các bức thư được chuyển đến
- Lựa chọn tuyến đường vận chuyển

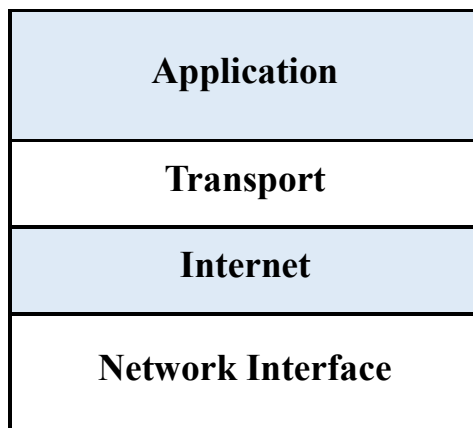
- Lựa chọn phương tiện vận chuyển

Yêu cầu: sinh viên hãy xác định các bước thực hiện trong ví dụ trên và đặt tên các bước tương tự như các tầng trong mô hình OSI.

3. MÔ HÌNH TCP/IP

Ngày nay, mô hình TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống mạng toàn cầu Internet. Sự hình thành mạng Internet là kết quả nghiên cứu dưới sự tài trợ của ARPA/DARPA. Kỹ thuật ARPA bao gồm một tập hợp của các chuẩn mạng, đặc tả chi tiết cách thức mà các máy tính thông tin liên lạc với nhau, cũng như các quy ước cho các mạng đang kết nối và định tuyến trong mạng. Giao thức TCP/IP có tên chính là TCP/IP Protocol Suite và thường được gọi là TCP/IP. Giao thức TCP/IP có thể dùng để liên kết mạng trong một công ty và cũng có thể kết nối với các mạng khác bên ngoài bên ngoài công ty.

Mô hình tham chiếu TCP/IP tương tự như kiến trúc của mô hình OSI, tuy nhiên số lượng các tầng được giản lược thành 4 tầng, cụ thể như sau:



Hình 8. Mô hình tham chiếu TCP/IP

3.1. Chức năng các tầng của TCP/IP

- **Tầng ứng dụng (Application Layer)**

Tầng ứng dụng là tầng trên cùng của mô hình TCP/IP, tầng này cung cấp các tiến trình, các ứng dụng cung cấp cho người sử dụng để truy cập mạng.

Các giao thức được sử dụng rộng rãi nhất trong tầng ứng dụng để trao đổi thông tin của người dùng là:

- + Giao thức truyền tin siêu văn bản HTTP (HyperText Transfer Protocol) được sử dụng để truyền các tệp tạo nên trang web của World Wide Web.
- + Giao thức FTP (File Transfer Protocol) được sử dụng để thực hiện truyền file.
- + Giao thức SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) được sử dụng để truyền các thông điệp thư và các tệp đính kèm.
- + Telnet, một giao thức mô phỏng trạm đầu cuối, được sử dụng để đăng nhập từ xa vào các máy trạm trên mạng.
- + Domain Name System (DNS) được sử dụng để chuyển từ tên trạm thành địa chỉ IP.
- + Giao thức RIP (Routing Information Protocol) là giao thức dẫn đường mà các router sử dụng để trao đổi các thông tin dẫn đường gói tin IP trong mạng.
- + Giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol) được sử dụng giữa giao diện quản lý mạng và các thiết bị mạng để thu thập và trao đổi thông tin quản lý mạng.

- Tầng giao vận (Transport Layer)

Tầng giao vận chịu trách nhiệm cung cấp cho tầng ứng dụng các dịch vụ tạo lập phiên và truyền dữ liệu. Các giao thức lõi của tầng giao vận là giao thức TCP và UDP.

- + Giao thức TCP (Transmission Control Protocol) cung cấp các dịch vụ truyền thông tin cậy theo kiểu điểm - điểm và hướng liên kết (connection-oriented). Giao thức TCP chịu trách nhiệm thiết lập các kết nối TCP, gửi các gói tin có sắp xếp, thông báo và phục hồi các gói tin bị mất trong quá trình truyền.

UDP (User Datagram Protocol) cung cấp các dịch vụ truyền tin theo kiểu điểm-điểm hoặc điểm-nhiều điểm. Giao thức UDP là giao thức trước khi truyền không cần thiết lập liên kết, do đó giao thức này có độ tin cậy không cao. Giao thức UDP được sử dụng khi lượng dữ liệu cần truyền nhỏ, khi việc thiết lập liên kết UDP là không cần thiết, hoặc khi các ứng dụng hoặc các giao thức tầng trên cung cấp dịch vụ đảm bảo trong khi truyền.

- Tầng mạng (Internet Layer)

Tầng mạng chịu trách nhiệm địa chỉ hoá, đóng gói và định tuyến. Trong tầng mạng có các giao thức như: giao thức IP, ARP, ICMP và IGMP.

- + Giao thức IP (Internet Protocol) là một giao thực có khả năng dẫn đường cho các địa chỉ IP, phân chia và tập hợp lại các gói tin.
- + Giao thức ARP (Address Resolution Protocol) chịu trách nhiệm phân giải địa chỉ tầng Internet chuyển thành địa chỉ tầng liên kết mạng như địa chỉ phần cứng.
- + Giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol) chịu trách nhiệm đưa ra các chức năng chuẩn đoán và thông báo lỗi, theo dõi các điều kiện lưu chuyển các gói tin IP.
- + Giao thức IGMP (Internet Group Management Protocol) chịu trách nhiệm quản lý các nhóm IP truyền theo kiểu multicast.
- + **Tầng liên kết mạng (Network Interface Layer)**

Tầng liên kết mạng chịu trách nhiệm đặt các gói tin TCP/IP trên môi trường mạng và nhận các gói tin TCP/IP từ môi trường mạng. TCP/IP được thiết kế độc lập với phương pháp truy cập mạng, định dạng khung dữ liệu và môi trường mạng. Bằng cách này, TCP/IP có thể được sử dụng để kết nối các loại mạng khác nhau.

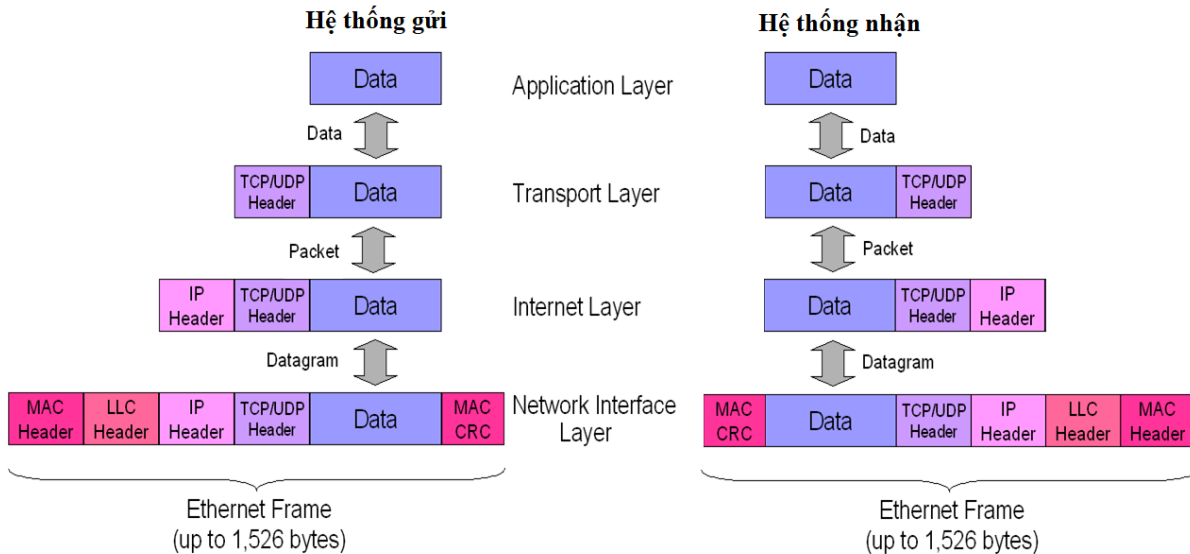
Tầng Liên kết mạng trong mô hình TCP/IP so với mô hình OSI là gộp của tầng liên kết dữ liệu (Data Link) và tầng vật lý (Physical). Tầng liên kết mạng là tầng thấp nhất trong mô hình TCP/IP, tầng này gồm các thiết bị giao tiếp mạng, chương trình cung cấp các thông tin cần thiết để có thể hoạt động, truy cập đường truyền vật lý qua các thiết bị giao tiếp mạng.

3.2. Các bước đóng gói dữ liệu trong mô hình TCP/IP

Quá trình truyền/nhận dữ liệu trong mô hình TCP/IP được thực hiện tương tự như trong mô hình OSI, cụ thể như sau:

- Quá trình truyền dữ liệu: dữ liệu được truyền từ tầng trên xuống tầng dưới, qua mỗi tầng dữ liệu được thêm vào thông tin điều khiển của tầng đó gọi là phần header.

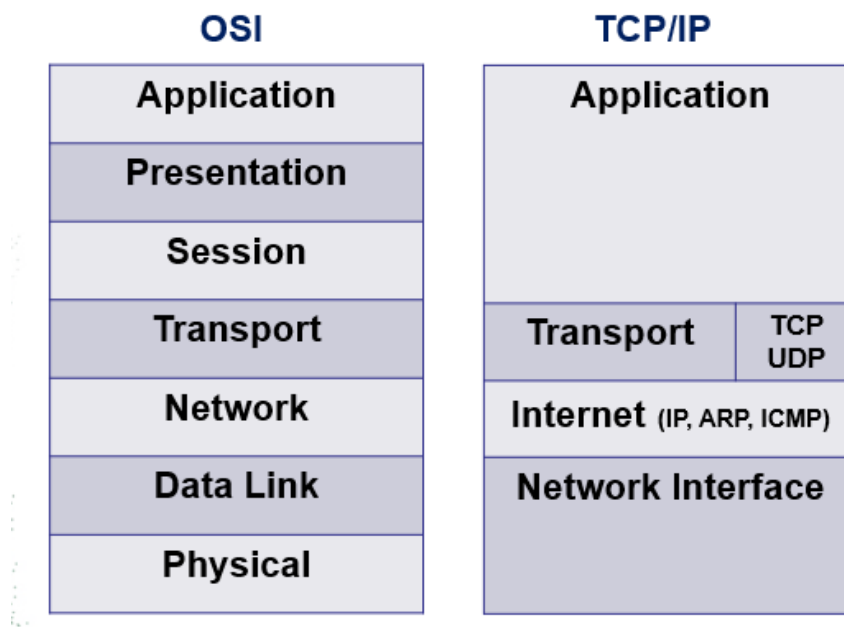
- Quá trình nhận dữ liệu: dữ liệu được truyền từ tầng dưới lên, qua mỗi tầng thì phần header tương ứng được gỡ bỏ. Khi đến tầng trên cùng thì dữ liệu không còn phần header của các tầng nữa.



Hình 9. Quá trình truyền / nhận dữ liệu trong mô hình TCP/IP

3.3. So sánh kiến trúc của mô hình OSI và TCP/IP

Mỗi tầng trong TCP/IP có thể là một hoặc nhiều tầng của OSI. Bảng sau chỉ rõ mối tương quan giữa các tầng trong mô hình TCP/IP với OSI.



Hình 9. Kiến trúc mô hình OSI và mô hình TCP/IP

So sánh giữa mô hình OSI và TCP ta có các điểm giống nhau và khác nhau cụ thể như sau:

- *Giống nhau:* mô hình được xây dựng dựa trên khái niệm chồng giao thức, chức năng các tầng tương đối giống nhau, sử dụng kỹ thuật chuyển mạch gói.
- *Khác nhau:*

Mô hình OSI	Mô hình TCP/IP
+Phân biệt rõ: dịch vụ, giao tiếp và giao thức.	+Không phân biệt rõ ràng dịch vụ, giao tiếp và giao thức do đó thay thế dễ dàng khi công nghệ thay đổi.
+Tầng mạng cung cấp hai dịch vụ có kết nối và không kết nối.	+Tầng mạng chỉ cung cấp một dịch vụ không kết nối.
+Tầng vận chuyển cung cấp một dịch vụ có kết nối.	+Tầng vận chuyển cung cấp hai dịch vụ có kết nối và không kết nối.
+Mô hình OSI có số lượng các lớp nhiều hơn (7 lớp).	+Mô hình TCP/IP có số lượng các lớp ít hơn (4 lớp).
+Các tầng Application, Presentation và Session được tách riêng biệt.	+Kết hợp các tầng Presentation và tầng Session vào trong tầng Application.
+Các tầng Data Link và tầng Physical được tách riêng biệt.	+Kết hợp tầng Data Link và tầng Physical vào trong một tầng Network Interface.

Kết quả so sánh cho thấy, mô hình TCP/IP được thiết kế gọn hơn mô hình tham chiếu OSI, các tầng được gộp lại để phù hợp theo nhu cầu thực tế.